

Cho một đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, đỉnh thứ i có giá trị a_i . Cạnh nối giữa hai đỉnh (u, v) có trọng số $\gcd(a_u, a_v)$. Hãy tìm cây khung lớn nhất của đồ thị.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả

- Gồm một dòng chứa giá trị của cây khung lớn nhất.

Ví dụ

Đầu vào	Đầu ra
7 8 15 7 11 6 5 12	20

Tính điểm

- Subtask 1 (20% số điểm): $1 \leq n \leq 10^3$.
- Subtask 2 (20% số điểm): Các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ là số nguyên tố.
- Subtask 3 (20% số điểm): $1 \leq a_i \leq 10^3$.
- Subtask 4 (20% số điểm): $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.
- Subtask 5 (20% số điểm): $1 \leq n \leq 10^6$.